CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un système différentiel à matrice symétrique

Énoncé

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Justifier sans calcul que A est diagonalisable.

(b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

2. Résoudre le système $x' = 2x + z$, $y' = 3y$, $z' = x + 2z$, où x, y, z sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X' = AX$ avec $X = (x, y, z)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A pour découpler le système.

Corrigé

1. Symétrique

Le coup d'œil. Théorème spectral.

$A^\top = A$: A est symétrique réelle. Par le théorème spectral, elle est diagonalisable (et même dans une base orthonormée).

2. Valeurs propres

Le coup d'œil. Développe $\det(XI_3 - A)$ *selon la deuxième ligne : y est découplé.*

On développe selon la deuxième ligne, qui ne contient que $X - 3$:

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-2 & 0 & -1 \\ 0 & X-3 & 0 \\ -1 & 0 & X-2 \end{vmatrix} = (X-3)\begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{vmatrix} = (X-3)((X-2)^2 - 1).$$

Et $(X-2)^2 - 1 = (X-2-1)(X-2+1) = (X-3)(X-1)$:

$$\chi_A = (X-3)^2(X-1), \qquad \mathrm{sp}(A) = \{3, 1\}.$$

3. Vecteurs propres

Le coup d'œil. Résous $(A-3I_3)X=0$ puis $(A-I_3)X=0$.

$\lambda=3$: $A-3I_3=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$. Le système se réduit à $-x+z=0$: $z=x$, y libre. $E_3=$ Vect $((1,0,1),(0,1,0))$, de dimension 2.

$\lambda=1$: $A-I_3=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$. Le système donne $x+z=0$ et $2y=0$: $E_1=\mathrm{Vect}(1,0,-1)$.

$$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix},\qquad D=\mathrm{diag}(3,3,1),\qquad A=PDP^{-1}.$$

4. Écrire le système

Le coup d'œil. Le système s'écrit $X'=AX$ avec $X=(x,y,z)$.

Avec $X(t)=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\\z(t)\end{pmatrix}$, le système s'écrit $X'=AX$: la première ligne de A donne $2x+0y+1z$, etc.

5. Découpler

Le coup d'œil. Pose $Y=P^{-1}X$: alors $Y'=DY$, et chaque coordonnée vérifie $u'=\lambda u$.

Changement d'inconnue : $Y=P^{-1}X$, soit $X=PY$. Comme P est constante, $X'=PY'$, et

$$PY'=AX=PDP^{-1}PY=PDY\iff Y'=DY.$$

D est diagonale : $y_1'=3y_1$, $y_2'=3y_2$, $y_3'=y_3$, d'où $y_1=\alpha e^{3t}$, $y_2=\beta e^{3t}$, $y_3=\gamma e^{t}$. On revient à $X=PY$ (combinaison des colonnes de P) :

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha e^{3t}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\beta e^{3t}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+\gamma e^{t}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}.$$

Vérification : $x=\alpha e^{3t}+\gamma e^{t}$, $z=\alpha e^{3t}-\gamma e^{t}$, et $2x+z=3\alpha e^{3t}+\gamma e^{t}=x'$.

Le piège

Oublier une constante : l'espace des solutions est de dimension 3.

La méthode

$X'=AX$ avec A diagonalisable : $X=\sum c_k e^{\lambda_k t}V_k$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Systèmes différentiels linéaires.** Pour $X' = AX$ avec $A = PDP^{-1}$ ou $A = PTP^{-1}$: on pose $Y = P^{-1}X$, qui vérifie

$$Y' = DY \quad (\text{ou } Y' = TY).$$

On résout coordonnée par coordonnée (de bas en haut pour T), puis $X = PY$.